

## Лабораторна робота №4

**Тема:** Пошук аналогів та визначення новизни об'єкта інтелектуальної власності

### Мета роботи

- Ознайомитися з базами патентної інформації (WIPO Patentscope, Espacenet, Google Patents).
- Навчитися проводити пошук аналогів для об'єктів у сфері кібербезпеки.
- Визначити рівень техніки та оцінити критерії новизни заявленого об'єкта.

### Теоретичні відомості

1. **Об'єкт ІВ** – винахід, корисна модель чи програмний продукт, що має технічний характер.
2. **Рівень техніки** – сукупність відомостей, які стали загальнодоступними до дати подання заявки.
3. **Критерій новизни** – об'єкт вважається новим, якщо його сукупність суттєвих ознак не відома з рівня техніки.
4. **Джерела пошуку аналогів:**
  - WIPO Patentscope
  - Espacenet
  - Google Patents

### Завдання

#### Частина 1. Ознайомлення з базами даних

1. Зайти у WIPO, Espacenet та Google Patents.
2. Ознайомитися з можливостями пошуку (ключові слова, класифікація МПК, заявник, дата).

#### Частина 2. Вибір об'єкта дослідження

Обрати один із умовних прикладів об'єктів у сфері кібербезпеки:

1. Програмний комплекс для **виявлення вторгнень** у комп'ютерну мережу на основі аналізу поведінки користувачів.
2. Система **багатофакторної автентифікації** з використанням біометрії та одноразових QR-кодів.
3. Метод захисту **IoT-пристроїв від DDoS-атак** із застосуванням блокчейн-мережі.
4. **Антивірусне ПЗ нового покоління** з машинним навчанням для аналізу невідомих загроз.
5. Система **шифрування повідомлень** із динамічними ключами, що змінюються залежно від геолокації.
6. **Хмарний сервіс моніторингу безпеки** з автоматичним виявленням уразливостей у веб-додатках.
7. **Мобільний додаток для захисту персональних даних** із функцією псевдонімізації.
8. Інтелектуальний **міжмережевий екран (firewall)** з аналізом трафіку у реальному часі на основі нейромереж.
9. Програмний модуль для **цифрової форензики**, що автоматично збирає й зберігає докази атак.
10. Система **захисту корпоративної пошти** від фішингових атак із багаторівневою перевіркою відправника.

#### Частина 3. Пошук аналогів

1. Виконати пошук за ключовими словами (українською та англійською, напр.: *intrusion detection system, blockchain IoT security, dynamic encryption keys, digital forensics software*).

2. Зберегти результати (скріншоти або список посилань).

#### Частина 4. Порівняльний аналіз

1. Виписати основні ознаки знайдених рішень.
2. Порівняти їх із вибраним об'єктом.
3. Визначити відмінні ознаки, що можуть свідчити про новизну.

#### Частина 5. Визначення рівня техніки

1. Сформулювати рівень техніки: які рішення вже відомі.
2. Висновок: чи відповідає об'єкт критерію новизни.

#### Контрольні питання

1. Що таке «рівень техніки» та чому він важливий?
2. Які бази даних використовують для пошуку патентної інформації?
3. Як визначається новизна об'єкта інтелектуальної власності?
4. Які критерії відрізняють винахід від корисної моделі?
5. Чому використання відкритих джерел (статті, сайти, коди на GitHub) може знищити новизну об'єкта?
6. Які особливості аналізу рішень у сфері кібербезпеки?

#### Звіт має містити:

- Мету і завдання роботи.
- Короткий опис баз даних.
- Обраний об'єкт і ключові слова пошуку.
- Скріншоти/посилання на знайдені аналоги.
- Порівняльну таблицю ознак.
- Висновки про рівень техніки і новизну.
- Відповіді на контрольні питання.

| Джерело (WIPO / Espacenet / Google Patents) | Назва/номер публікації | Основні технічні ознаки аналога          | Ознаки заявленого об'єкта                    | Спільні ознаки          | Відмінні ознаки                             |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Google Patents (посилання)                  | US2023123456 A1        | Система шифрування з фіксованими ключами | Система з динамічними ключами за геолокацією | Використання шифрування | Динамічність ключів, геоприв'язка           |
| WIPO Patentscope (посилання)                | WO2023123456           | Антивірус на основі сигнатурного аналізу | Антивірус з машинним навчанням               | Виявлення шкідливого ПЗ | Алгоритми ML, робота з невідомими загрозами |
| Espacenet (посилання)                       | EP2023123456           | ІоТ-захист з централізованим сервером    | ІоТ-захист на блокчейні                      | Захист ІоТ-пристроїв    | Децентралізована архітектура                |